



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT

Bộ môn Công nghệ thông tin

Chương 4

QUẢN LÝ KIỂM THỦ



NỘI DUNG

1. Giới thiệu quản lý kiểm thử
2. Lập kế hoạch kiểm thử
3. Đảm bảo thực thi theo kế hoạch
4. Khi nào cần thực hiện quản lý kiểm thử?
5. Các công cụ hỗ trợ kiểm thử



Giới thiệu

- Quản lý kiểm thử là tiến trình quản lý mọi hoạt động liên quan đến kiểm thử phần mềm
- Quản lý kiểm thử nên được bắt đầu ngay khi bắt đầu tiến trình phát triển phần mềm để đảm bảo đủ thời gian và tài nguyên cho hoạt động kiểm thử, tăng tính cộng tác trong nhóm kiểm thử
- Hai hoạt động chính:
 - **Lập kế hoạch kiểm thử**
 - **Đảm bảo thực thi theo kế hoạch**



Giới thiệu

- Quản lý kiểm thử là được giao cho Test Manager
- Test Manager hay còn gọi là Test Leader: người quyết định chất lượng phần mềm, kiểm soát quá trình **kiểm thử** và **xác nhận** chất lượng phần mềm.
- Test Manager có nhiệm vụ:
 - Tổ chức và kiểm soát quá trình Kiểm thử.
 - Nhận định các vấn đề phát sinh, truy vết nguyên nhân và kiểm soát quá trình kiểm thử để cung cấp phần mềm chất lượng



Vai trò của người quản lý kiểm thử

Test Manager chịu trách nhiệm lớn cho thành công của dự án:

- Lập kế hoạch & quản lý tài nguyên và giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động kiểm thử
- Xây dựng và chỉ đạo nhóm kiểm thử để dự án thành công
- Xác định phạm vi kiểm thử trong bối cảnh của mỗi lần chuyển giao phiên bản
- Triển khai và quản lý tài nguyên để kiểm thử
- Áp dụng các phép đo lường và số liệu kiểm thử thích hợp trong sản phẩm và nhóm kiểm thử
- Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các hoạt động kiểm thử.



Các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động kiểm thử

- Không đủ thời gian để kiểm thử
- Không đủ tài nguyên để kiểm thử
- Ngân sách dự án thấp và tiến độ quá gấp rút
- Các nhóm kiểm thử không phải lúc nào cũng ở một nơi
- Các yêu cầu quá phức tạp để kiểm thử và xác nhận



Những công việc cụ thể

1. Tổ chức hoạt động kiểm thử: xác định người thực hiện và công việc cần thực hiện
2. Ước lượng, lên kế hoạch, lựa chọn chiến lược cho các hoạt động kiểm thử để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí
3. Giám sát, điều khiển việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện
4. Quản lý cấu hình: quản lý các tài liệu kiểm thử
5. Phân tích và quản lý rủi ro, sự ảnh hưởng của nó đến dự án và ngược lại



Lập kế hoạch

1. Phân tích rủi ro
2. Ước tính thời gian kiểm thử
3. Lập kế hoạch: phân công công việc, lập lịch, ...
4. Tổ chức xây dựng quy trình kiểm thử



Phân tích rủi ro

- **Rủi ro** là tổn thất tiềm tàng (một kết quả không mong muốn) do một hành động hoặc một hoạt động có chủ đích gây ra.
- Phân tích rủi ro là bước đầu tiên mà người quản lý kiểm thử nên xem xét trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào. Bởi vì tất cả các dự án có thể chứa rủi ro, phát hiện rủi ro sớm và xác định giải pháp của nó sẽ giúp người quản lý kiểm thử tránh tổn thất tiềm năng trong tương lai và tiết kiệm chi phí dự án.



Ước lượng tài nguyên cho hoạt động kiểm thử

- **Estimation** - dự báo, dự đoán, ước lượng thời gian kiểm thử:
 - Xác định khoảng thời gian một nhiệm vụ sẽ hoàn thành
 - Ước tính nỗ lực cho mỗi lần kiểm thử
- Lợi ích của việc ước lượng chính xác:
 - Ước tính thời gian kiểm thử chính xác dẫn đến lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các nhiệm vụ tốt hơn dưới sự theo sát của người quản lý.
 - Cho phép lập lên bảng lịch chính xác hơn và giúp nhận ra kết quả tự tin hơn.



Viết kế hoạch kiểm thử

- Kế hoạch kiểm thử: tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên và lịch trình của các hoạt động dự định kiểm thử.
 - Chiến lược kiểm thử
 - Mục tiêu kiểm thử
 - Tiêu chí đảm bảo đầu ra
 - Quy trình thực hiện
 - Lịch trình thực hiện
 - Phân công công việc
 - Hoạch định nguồn lực
 - Sản phẩm kiểm thử



Đảm bảo thực thi theo kế hoạch

1. Điều khiển và giám sát việc kiểm thử
2. Kiểm soát rủi ro
3. Đánh giá và báo cáo kết quả kiểm thử



Kiểm soát quy trình kiểm thử

- Theo sát tiến độ và kết quả thực hiện ở mỗi bước kiểm thử để kịp thời phát hiện các nguy cơ và đưa ra giải pháp khắc phục
 - Nhân sự: làm gì khi dự án hết nhân sự có thể thực thi kiểm thử
 - Thời gian: vượt quá thời gian ước tính?
- Theo dõi và kiểm soát các hoạt động để đưa nó trở lại theo đúng tiến độ
- Giám sát tất cả các số liệu cần thiết để đảm bảo rằng dự án đang chạy tốt, đúng tiến độ và không nằm ngoài ngân sách.



CS 10

- Tìm mẫu kế hoạch kiểm thử phần mềm (tổng quát)
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho bài tập nhóm



Giám sát việc kiểm thử

- Giám sát là một quá trình thu thập, ghi lại và báo cáo thông tin về hoạt động dự án mà người quản lý dự án và các bên liên quan cần biết.
- Các hoạt động cần thực hiện:
 - Xác định mục tiêu dự án, hoặc tiêu chuẩn thực hiện dự án
 - Quan sát hiệu suất dự án và so sánh giữa kỳ vọng hiệu suất thực tế và kế hoạch
 - Ghi lại và báo cáo bất kỳ vấn đề phát hiện nào về chất lượng xảy ra với dự án



Kiểm soát rủi ro

- Tất cả các dự án có thể có rủi ro tiềm ẩn
 - Công ty cắt giảm ngân sách dự án
 - Nhóm phát triển thiếu các kỹ năng để hoàn thành dự án
 - Lịch trình dự án quá chặt chẽ để hoàn thành dự án vào đúng thời hạn.
- Rủi ro cần tránh trong khi kiểm thử:
 - Thiếu thời gian kiểm thử
 - Vượt quá ngân sách dự án
 - Mất niềm tin từ khách hàng về chất lượng sản phẩm
- Quản lý kiểm thử cần đảm bảo luôn sẵn sàng đối phó với các rủi ro phát sinh



Đánh giá và báo cáo kết quả

- Mô tả các kết quả của kiểm thử, phạm vi và tiêu chí đầu ra
- Dữ liệu được sử dụng trong đánh giá kiểm thử dựa trên dữ liệu kết quả và tóm tắt kết quả kiểm thử.



Khi nào bắt đầu Quản lý kiểm thử

- Không nên trì hoãn quy trình kiểm thử cho đến cuối của quy trình phát triển phần mềm mà nên bắt đầu từ những bước đầu tiên của quy trình phát triển và thực hiện song song với các giai đoạn phát triển
 - Thiếu tài nguyên (thời gian, tiền bạc) cho kiểm thử
- Làm thế nào để tích hợp quy trình kiểm thử với quy trình phát triển
 - Test action: kiểm thử chế tác được tạo ra ở giai đoạn hiện tại
 - Test design: sử dụng chế tác được tạo ra ở giai đoạn hiện tại và kết quả kiểm thử ở giai đoạn trước để chuẩn bị cho việc kiểm thử sản phẩm cuối cùng
 - Test influence: sử dụng chế tác được tạo ra ở giai đoạn hiện tại và kết quả kiểm thử ở giai đoạn trước để chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai



Tích hợp quy trình kiểm thử vào quy trình phát triển

- Giai đoạn phân tích và đặc tả yêu cầu
 - Kiểm thử được thực hiện để đánh giá yêu cầu với các tiêu chí: chính xác, đầy đủ, không mâu thuẫn và có thể kiểm thử được
 - Các kỹ thuật được áp dụng: inspection và prototyping
 - Mục tiêu: yêu cầu được đánh giá trước khi thực hiện thiết kế



Tích hợp quy trình kiểm thử vào quy trình phát triển

- Giai đoạn thiết kế
 - Kiểm thử được thực hiện để đánh giá sự nhất quán giữa thiết kế và đặc tả yêu cầu
 - Bất cứ sự thay đổi nào trong đặc tả yêu cầu đều phải được phản ánh trong thiết kế
 - Đánh giá sự tính tương thích ở các giao diện phần mềm
 - Thiết kế các ca kiểm thử cho kiểm thử đơn vị và các bản đặc tả kiểm thử chi tiết cho kiểm thử mức tích hợp và mức hệ thống



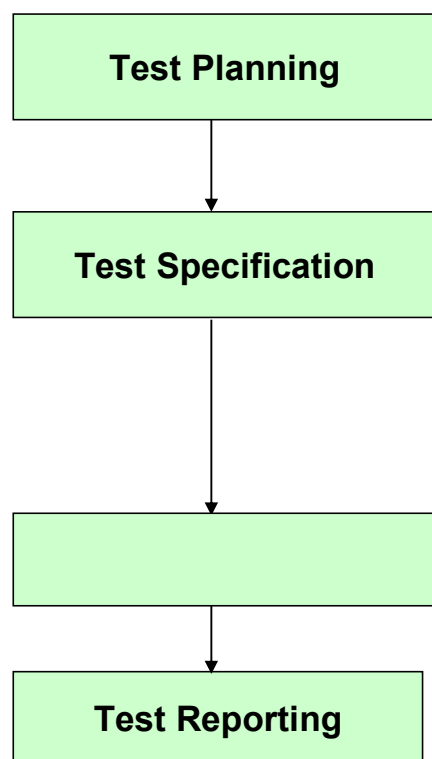
Tích hợp quy trình kiểm thử vào quy trình phát triển

- Giai đoạn lập trình
 - Thực hiện kiểm thử mức đơn vị
 - Chuẩn bị cho kiểm thử mức tích hợp và kiểm thử mức hệ thống
- Giai đoạn chuyển giao và bảo trì
 - Thực hiện kiểm thử mức hệ thống, mức chấp nhận
 - Khi có phát sinh lỗi hoặc thêm yêu cầu mới, kiểm thử hồi quy cần được thực hiện để đảm bảo phần mềm vẫn hoạt động tốt với các phần chức năng trước đó và phần chức năng mới được sửa đổi, bổ sung

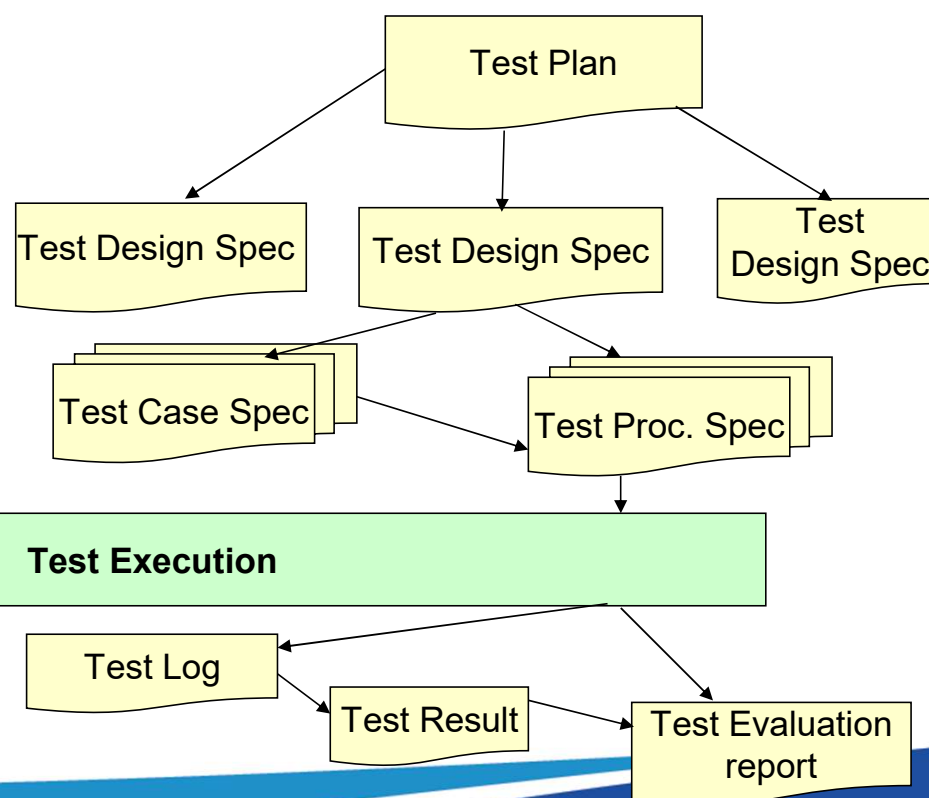


Các tài liệu kiểm thử

■ Quy trình test



□ Tài liệu test





Test Design Spec

- Test Design Spec là gì?
 - Là tài liệu chi tiết hoá các chiến lược test đã được chỉ ra trong test plan.
- Ai làm Test design spec?
 - Test Leader hoặc Tester.
- Khi nào cần và khi nào làm design spec?
 - Cần khi dự án đòi hỏi phạm vi test rộng, có nhiều test case phức tạp, cần có hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật test.
 - Làm khi đã có test plan và bắt đầu tạo test cases.



Test Design Spec

- Nội dung căn bản của test design spec
 - Giới thiệu tài liệu
 - Tình hình, phát triển, chi tiết hoá chiến lược test
 - Đặc biệt là trình bày rõ về các kỹ thuật test và các kinh nghiệm test sẽ sử dụng.
 - Liệt kê các test case cần có (mã và mô tả vắn tắt trường hợp test)



Test Procedure Spec

- Test procedure spec là gì?
 - Là tài liệu hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện một hoặc một số test case
- Ai làm Test procedure spec?
 - Tester
- Khi nào làm Test procedure spec?
 - Khi đã thiết kế các test case.
 - Trước khi bắt tay vào test.



Test Log

- Test log là gì?
 - Là tài liệu ghi lại theo trật tự thời gian những sự kiện test đã được thực hiện và kết quả.
- Ai làm Test log?
 - Tester
- Khi nào làm Test log?
 - Trong khi thực hiện test.



Test Result Report

- Test result report là gì?
 - Là tài liệu báo cáo kết quả thực hiện test.
- Ai làm Test result report?
 - Tester
- Khi nào làm Test result report?
 - Sau khi thực hiện test xong một test item.
 - Sau khi test được một khoảng thời gian nào đó.
 - Sau khi test xong một lượt của toàn hệ thống hay một tiểu hệ thống.
 - Khi cần cung cấp thông tin cho người quản lý dự án
 - Khi Test leader yêu cầu



Test Result Report

- Nội dung căn bản của Test result report
 - Giới thiệu tài liệu
 - Giới thiệu các test item mục tiêu
 - Các test case dự kiến thực hiện
 - Các test case đã thực hiện
 - Kết quả chi tiết của việc thực hiện từng test case
 - Thống kê tỉ lệ test case được thực hiện và tỉ lệ pass của các test case.
 - Đưa ra các change request
 - Ghi chú về các hiện tượng cần theo dõi thêm



Test Release Report

- Test release report là gì?
 - Là tài liệu báo cáo kết quả test của sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm đã đủ tốt để release hay chưa?
- Ai làm Test release report?
 - Test leader
- Khi nào làm Test release report?
 - Khi ngừng test một bản sản phẩm
 - Khi cần kết luận sản phẩm có thể được release hay chưa?



Test Release Report

- Nội dung căn bản của Test Release Report
 - Giới thiệu tài liệu
 - Giới thiệu hệ thống được test
 - Khái quát về kết quả test:
 - Đánh giá chung về hệ thống được test, kết luận release hoặc không.
 - Đánh giá ảnh hưởng của môi trường kiểm tra
 - Các nhận xét khuyến nghị
 - Kết quả test chi tiết
 - Các phụ lục: thống kê số lỗi, số test case được thực hiện,...



Tổng kết

- Chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm thử quyết định chất lượng của sản phẩm phần mềm và sự thành công của dự án phát triển phần mềm
- Trách nhiệm của người quản lý kiểm thử là lên kế hoạch cho quy trình kiểm thử và kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình kiểm thử để đảm bảo chất lượng kiểm thử trong thời gian, chi phí, tài nguyên có hạn.